赵亚磊

男 | 17621159605 | zhaoyaleiai@163.com
6年工作经验 | 求职意向：AI应用开发工程师



个人优势

具备 6 年 Java 企业级后端经验及 Python / FastAPI AI 应用开发经验，拥有银行、保险等行业项目交付经历。能够深入理解复杂业务需求，将其转化为可执行的接口、规则与技术方案，打通业务系统、数据服务和 LLM / Agent；结合 Spring AI 与 Flowable /BPMN 编排工具调用、规则判断、人工审批及异常补偿，推动业务流程自动化与 AI 能力落地，并善用 AI 编码工具辅助开发与调试，提升研发交付效率。

专业技能

- Java 后端： Java、Spring Boot、Spring MVC、Spring Cloud Alibaba、Spring Cloud Gateway、MyBatis-Plus、JPA、OpenFeign、Spring AI、Flowable；具备接口设计、权限认证、业务模块开发、微服务治理与工作流集成经验。
- AI 应用与 Agent： Python、FastAPI、Pydantic、asyncio、Google ADK、LiteLLM、MCP、Function Calling、SSE；熟悉 Agent /Multi-Agent 工作流、工具服务封装、异步任务与流式响应，可完成模型接口封装及业务系统集成；熟悉 Dify、Lang Graph 、 LangChain、AutoGen。
- RAG 与效果优化： 熟悉多格式文档解析、清洗切分、Embedding、向量与关键词检索、混合检索、多路召回、RRF 融合、Reranker重排、引用溯源与低置信拒答；使用 PostgreSQL、pgvector、DiskANN、Elasticsearch / BM25；了解 Milvus、Chroma、BGE-M3、BGE Reranker；可通过 Recall@K、MRR、NDCG 评估检索效果。
- 数据与中间件： MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Elasticsearch、RocketMQ、Kafka；熟悉业务数据、缓存、消息及检索数据的管理与应用。
- 云原生与工程化： AWS S3 / SQS、阿里云 OSS / SLS / Serverless FC / SchedulerX / PTS、腾讯云；Docker、Docker Compose、Kubernetes、Linux、Jenkins、GitLab CI、Nacos、Eureka、Zipkin；熟悉分布式锁、幂等与补偿、分布式事务、消息可靠性、SQL调优、链路追踪、日志排查与 CI/CD。

工作经历

中软国际科技服务有限公司 AI应用开发工程师 2024.08-2026.09

- 负责企业级 AI 应用平台研发，参与 Agent、RAG、MCP、多 Agent、长期记忆、智能工作流、模型治理及生产部署等核心能力建设。
- 推动 AI 平台能力与现有 Java 业务系统集成，参与 Python Agent 服务的接口对接、权限校验及生产部署，支撑 Agent 与 RAG 能力在业务场景中落地。
- 基于 Flowable 集成 Agent、业务规则与人工审批节点，支撑工作流持久化执行、恢复及过程审计。

太平洋保险股份有限公司 JAVA高级开发工程师 2020.06-2024.08

- 参与工程保险分销与风险管理平台、健康险及医疗险统一投保出单平台建设，负责网关、投保、订单、产品、规则、保险公司对接及外部系统集成等模块。
- 参与投保、订单及保险公司对接等核心交易链路的接口联调与稳定性治理，完善幂等校验、异步消息和异常补偿，保障跨服务流程和业务数据一致性。

项目经历

汇丰银行 AI assistant platform　AI应用开发工程师　2024.08-2026.09

内容：

AI assistant platform(AIA) 是用于企业 AI 应用快速构建与规模化治理的一站式平台。平台将大模型、企业知识、业务系统及人工流程抽象为可复用的 Agent、Skill、Tool、MCP、Knowledge Base 和 Workflow，支持业务人员按场景完成能力组合、测试和发布。

平台通过 RAG、会话上下文和长期记忆提升企业知识问答准确性；通过主 Agent 任务理解、步骤规划、子任务委派及专业子 Agent 协作执行复杂任务；通过 Flowable 接入规则节点、人工任务、异常边界和补偿机制，实现流程持久化、权限控制和过程审计，并统一治理模型访问、运行日志及 Token 成本。

个人产出：

- 参与企业 AI 能力抽象设计，将 Prompt、模型、知识源、Skill、Tool、MCP 和子 Agent 建模为可配置资源，支持不同业务场景复用已有能力。
- 基于 FastAPI 和 Google ADK 实现 Agent 动态装配与执行，根据任务配置加载系统指令、模型参数、知识库和工具，支持模型自主选择工具及执行步骤。
- 建设企业文档 RAG 链路，完成文档解析、切分、向量化和索引，基于 PostgreSQL、pgvector 与 DiskANN 实现语义召回，并将检索结果、用户问题及会话历史共同注入模型上下文。
- 参与长期记忆能力建设，通过 Agent Pipeline 从历史会话中提炼用户偏好、重要事实和任务经验，并按语义相关性在后续会话中召回。
- 支持多 Agent 协作，由主 Agent 负责任务理解、拆解和结果汇总，专业子 Agent 负责知识检索、数据分析、文档处理及工具执行。
- 接入 MCP 和企业内部工具，将搜索、数据库查询、文件处理、浏览器自动化及业务接口封装为标准工具，统一管理工具参数、执行状态、错误信息和结果。
- 建设 SSE 流式交互能力，实时返回模型增量文本、推理阶段、工具调用状态、子 Agent 执行结果和生成制品。
- 基于 Flowable 和 Spring AI 建设智能工作流，将 LLM、Agent、工具、规则判断、人工审批、子流程和异常边界组合成可持久化流程，支持长流程恢复、任务追踪与过程审计。
- 设计 Agent 与 BPMN 的协同机制，支持 Agent 作为流程节点完成语义判断或内容生成，也支持流程作为 Agent 工具被调用。
- 参与企业级安全治理，在 Gateway 和业务服务中实现身份认证、可信用户信息透传、Agent 访问控制及工具调用权限校验。
- 建设统一模型访问与成本统计能力，根据场景选择不同模型和端点，并记录 Token、响应时间、首 Token 延迟及调用成本。
- 参与生产部署和稳定性建设，使用 Docker、Kubernetes 独立部署 Java、Python 及相关基础服务，并针对模型限流、工具超时、检索失败和流式连接中断增加降级与异常处理。

业绩：

- 建立 Agent、Skill、Tool、MCP、知识库及工作流统一资源模型，降低企业 AI 能力重复开发成本。
- 将开放式 Agent 推理与确定性 BPMN 流程结合，使复杂 AI 任务具备人工审批、异常补偿、流程恢复和审计追踪能力。
- 打通文档 RAG、会话上下文和长期记忆链路，增强企业知识问答和跨会话任务的连续性。
- 统一治理多模型访问、权限、运行日志和 Token 成本，提升企业 AI 应用安全性、可观测性和成本可控性。

工保网　JAVA高级开发工程师　2022.08-2024.08

项目介绍：

工保网是面向建设工程领域的保险分销与风险管理平台，为建设单位、施工企业及其他建筑行业主体提供多元化工程保险服务。平台围绕投保、订单、产品、规则及保险公司对接等核心业务，结合智能管家、场景化投保和风险管理能力，为用户提供从投保、支付到退保、理赔的全流程服务。

个人产出：

- 负责网关模块建设，基于 Spring Cloud Gateway 实现微服务路由转发、统一鉴权、登录校验及接口资源权限控制。

- 负责投保模块核心流程，围绕用户身份、投保资格和业务参数进行责任链校验，并根据业务规则为用户分配专属管家。
- 负责订单模块建设，在投保成功后创建待支付订单，实现支付、取消、失效等状态流转及订单变更管理。
- 负责保险产品模块建设，提供保险产品、保障方案及基础配置维护能力，为投保流程提供标准化产品数据。
- 负责规则模块建设，实现保险期限天数计算与分配，以及管家分佣提成规则配置和金额计算。
- 负责保险对接模块建设，使用策略模式封装不同保险公司的业务差异，支持支付、退保和理赔流程，并通过消息队列与投保模块异步交互。
- 使用 Redis 实现接口幂等校验、分布式锁及热点和非实时数据缓存，降低重复请求及并发更新风险。
- 基于 AOP 环绕通知记录用户订单操作日志并写入 MongoDB，为用户投诉、业务争议及线上问题提供追踪依据。
- 使用 Alibaba GTS 保障投保、订单及保险对接等跨服务业务的数据一致性。
- 使用 SchedulerX 实现保险公司支付链接定时续期，保障链接在 48 小时有效期内正常使用。
- 接入 SLS、Zipkin 完成日志集中检索和分布式链路追踪，提升线上故障排查效率。
- 基于 Git、Docker、Kubernetes 和 Jenkins 建设容器化持续交付流程，实现构建、镜像发布及服务部署自动化。

项目亮点：

- 使用 RabbitMQ 解耦投保与保险对接模块，将支付、退保和理赔等流程异步化，接口响应耗时降低约 300ms。
- 使用阿里云 SLS 统一采集和检索应用日志，平均问题定位时间减少约 40%。
- 使用 Serverless FC 隔离不同保险公司的差异化对接策略，提升扩展性和运维效率，减少本地发布等待时间。
- 使用 Elasticsearch 支持保险行业热点新闻关键词模糊查询，将查询耗时由约 1.7 秒降低至约 500ms。
- 使用阿里云 PTS 对核心接口进行压力测试与容量评估，使核心投保下单接口峰值达到 5 万 QPS+。
- 使用 OSS 统一存储电子保单文件，并结合 Nacos、OpenFeign、GTS 等组件完善微服务治理能力。

星云健康险统一投保出单平台　JAVA开发工程师　2026.06-2026.07

技术栈：Spring Boot、Spring MVC、JPA、MySQL、Redis、RocketMQ、Eureka、Docker、Maven、GitLab、腾讯云、JDK 8

项目介绍：

星云是太平洋保险面向多渠道健康险、医疗险业务建设的统一投保出单平台，承接神太 APP、微信小程序等渠道从产品选择、客户信息录入、投保校验、核保、支付到保单出单的完整流程，支持百万医疗险等健康险产品。

系统采用微服务架构，通过基于 RPC 的交管系统对接核心系统、老客户数据、公安身份校验和收银台等外部系统。业务层按外部接口层与内部业务逻辑层分层，主流程使用职责链和策略模式封装客户校验、产品规则、实名制校验、核保及出单节点，支持不同产品及业务场景灵活组合。

个人产出：

- 负责老客户模块开发与维护，完成老客户信息查询、数据组装、投保流程衔接及相关数据库表设计。
- 负责新产品投保流程开发，完成产品规则接入、流程节点配置和实名制保单校验开关落地。
- 负责核心系统、公安身份校验系统及收银台等 3 类外部系统接口联调，处理请求报文、响应结果、异常状态及业务数据一致性问题。
- 设计并实现核保成功后第三方推送失败补偿机制，记录并跟踪推送状态，支持失败重试及异常处理。
- 基于职责链和策略模式优化投保主流程，使不同产品能够通过组合及扩展流程节点快速接入，减少业务逻辑耦合。
- 参与线上值班和故障处理，定位并修复投保、核保、支付及出单环节问题，保障测试与生产环境稳定运行。
- 编写技术方案、接口文档及问题分析材料，参与技术评审并推动方案落地。

项目亮点：

- 通过职责链与策略模式对投保节点进行模块化封装，提升新产品接入效率及主流程可扩展性。
- 建立第三方系统推送失败补偿机制，支持状态跟踪与失败重试，降低外部接口异常对出单流程的影响。
- 完成多个保险核心及公共服务系统接口集成，积累复杂业务联调和数据一致性处理经验。

教育经历

开封大学 大专 计算机应用技术 2016-2019

郑州科技学院 本科 计算机科学与技术 2019-2021